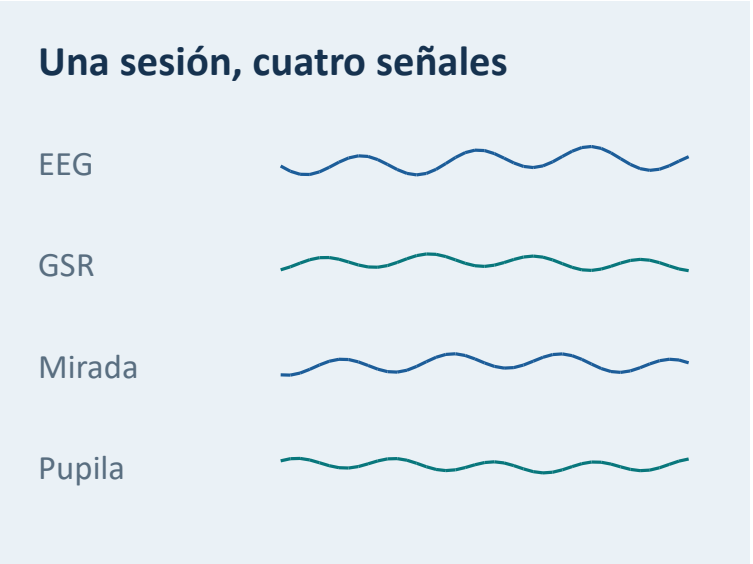
Avances experimentales

Temporalidad, fusión y robustez en la predicción de pseudoetiquetas



Mario Romero

Profesor guía: Dr. Juan D. Velásquez

Hallazgo principal

Ridge supera 12 controles temporales en train; en el test ya consultado queda cerca de 1/k.

Qué señal crea la etiqueta y cuáles la predicen

Activación

GSR → **Pseudoetiqueta** ← **EEG · mirada · pupila**

Define el objetivo

Intenta predecirlo

La etiqueta de activación clasifica GSR en bajo, medio o alto mediante terciles relativos a cada persona y a toda su sesión.

Se calcula offline. Atención es un objetivo secundario con una etiqueta distinta.

Fuente: metodología del manuscrito; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md.

La evaluación separa a las personas

48 participantes registrados

↓ **41 en el conjunto principal**

6 excluidos por calidad o falta de señal · 1 reservado para sensibilidad

Partición por persona

25	8	8
train · 13.524 ventanas	validation	test · 4.025 ventanas

BA macro: recall medio de las clases presentes por persona, promediado entre personas.

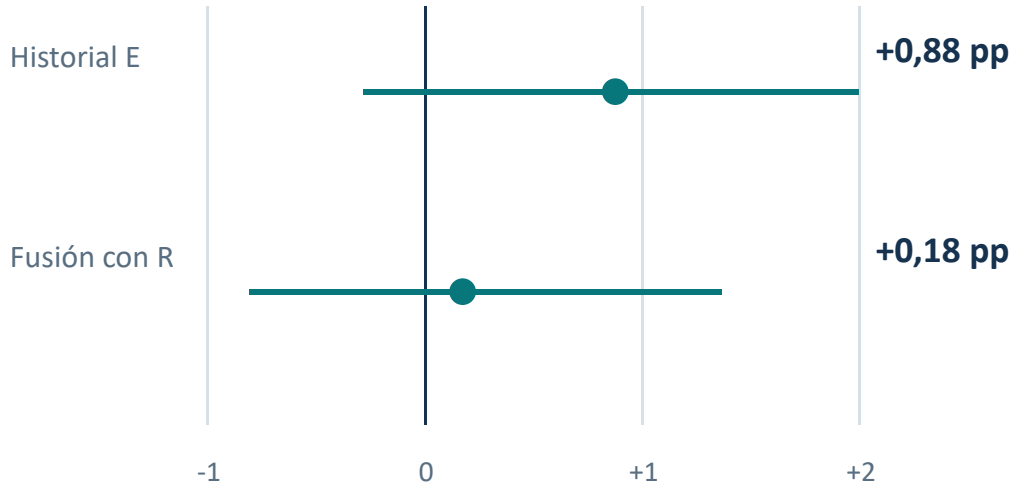
Fuentes: partición de participantes; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md.

Las diferencias medias son pequeñas

BA macro por persona

	Ventana repetida	Historial real
Temprana	**0,3524**	**0,3612**
Tardía	**0,3596**	**0,3630**

Contrastes en puntos porcentuales



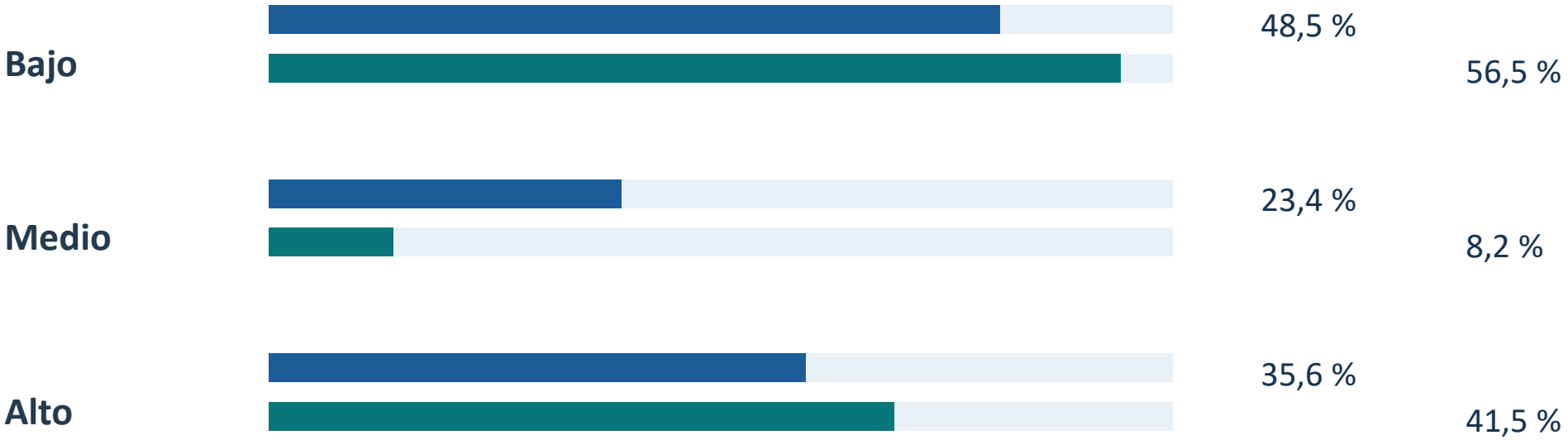
IC descriptivos por remuestreo de personas; ambos cruzan cero.

Fuente: Contraste_Temporalidad_Fusion_24-10-2026.md; 25 personas, 5 folds, 2 semillas.

Con fusión tardía cae el recall de la clase media

Recall por clase · escala 0–60 %

E-R: temprana con historial · T-R: tardía con historial



Con T-R la clase media cae de 23,4 % a 8,2 %, aunque la BA global cambia poco.

Fuente: resultados/contraste_temporalidad_fusion_24-10-2026/diagnostico_clases.csv.

En test, Ridge queda cerca de 1/k

BA macro por persona

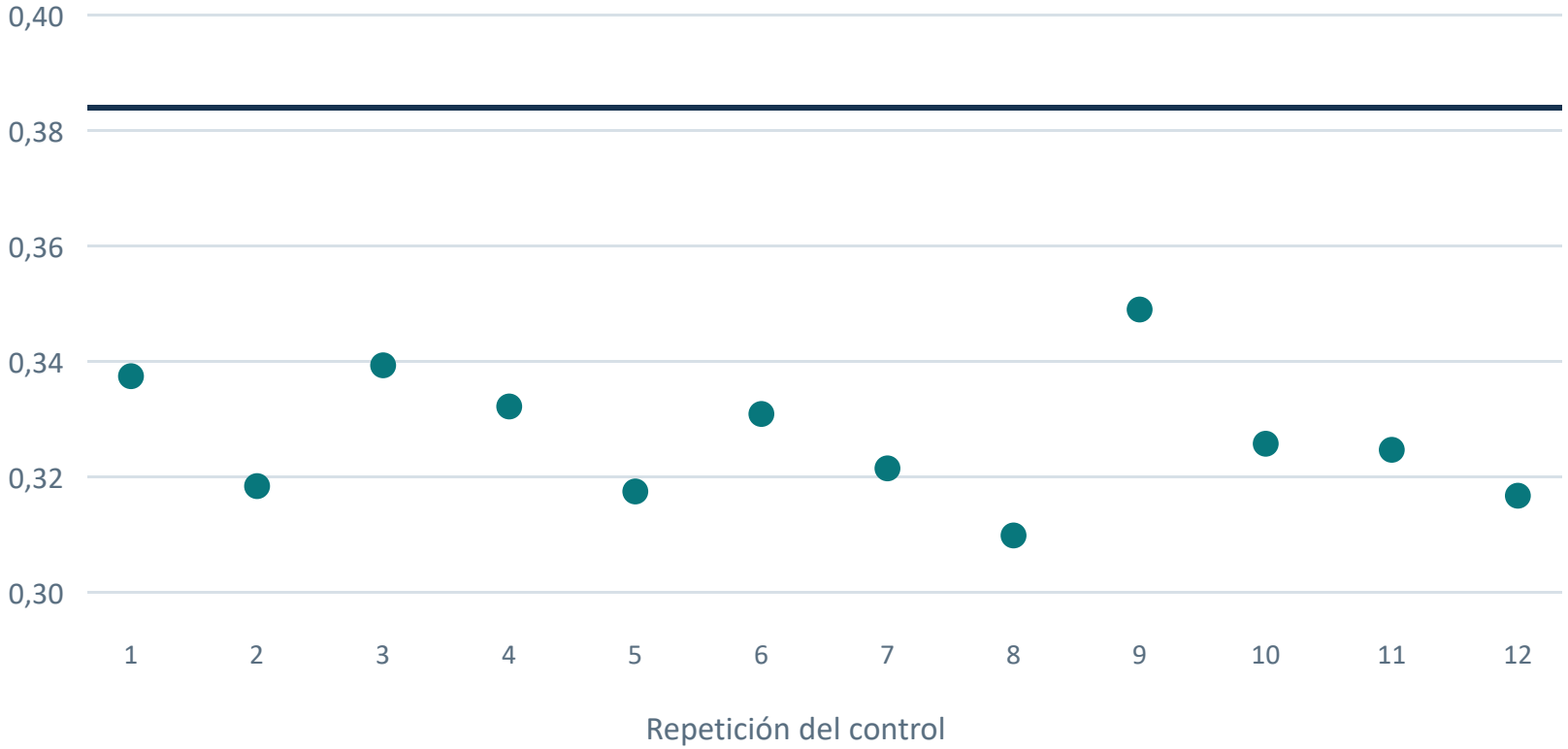
Train · fuera de fold	**0,3843**
Test · ensamble fijo	**0,3557**
Referencia 1/k · test	**0,3542**

4 de 8 personas superan 1/k. Recall de la clase media en test: 21,8 %.

Fuentes: Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md; Robustez_Sin_Cohorte_Nueva_24-10-2026.md.

Desplazar la etiqueta GSR reduce la BA

BA macro por persona · eje 0,30–0,40



Original

0,3843

Control, media

0,3268

Diferencia +5,76 pp

Fuente: resultados/control_negativo_temporal_24-10-2026/metricas_repeticiones.csv.

Qué muestran los experimentos y qué falta

Observado	En train, Ridge depende de la alineación temporal con la pseudoetiqueta GSR.
Límite	No se confirma una ventaja general del historial o la fusión. Test ya se había consultado y falta una medida externa del estado psicológico.
Para confirmar	Fijar modelo y protocolo antes de evaluar personas nuevas; contrastar la etiqueta con una medida independiente.

Fuentes: informes experimentales del 24-10-2026; Evaluacion_Independiente_y_Validez_24-10-2026.md.